第4章 建设项目生态环境影响评价

中国农业大学
China Agricultural University

02 大气环境影响评价

学习和思考脉络



1. 大气环境和其他环境要素有什么不同?
2. 大气环境尺度大，如何控制其质量?

环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 大气污染源分类
- 常见大气污染物
- 影响大气排放的其他因素

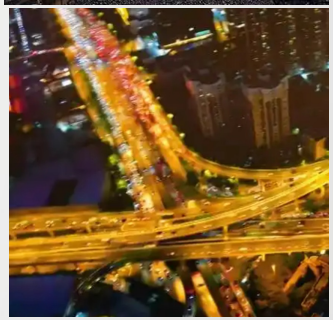
大气污染源分类

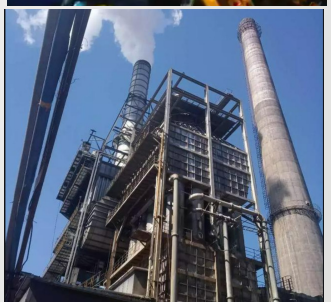
根据污染源几何形状和污染影响范围划分：

- 点源：通过集中排放的固定点状源，如烟囱等
- 面源：在一定区域范围内，以低矮密集的方式自地面或近地面高度排放污染物的源，如露天堆放的煤炭扬尘。
- 线源：污染物呈线状排放或移动源构成线状排放的源，如城市道路机动车排放源。
- 体源：由源本身或附近建筑物的空气动力作用使污染物呈定体积向大气排放的源，如焦炉炉体等。









大气污染源分类

根据排放行业来源分类

- 工业污染源
- 交通运输污染源
- 居民生活污染源
- 农业污染源（如氨挥发）

根据大气污染源排放方式

- 有组织排放是指通过特定设计的排气管道或烟囱等设施集中排放大气污染物的过程，通常配备有废气处理设备。
- 无组织排放则是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口的排放。

常见大气污染物

1.二氧化硫(SO_2)

2.氮氧化物(NOx)

3.一氧化碳(CO)

4.臭氧（O_3）

5.颗粒物(TSP、PM_{10}和$PM_{2.5}$等)

6.铅（Pb）

7.苯并芘(BaP)

《环境空气质量标准(GB3095-2026)》

表 1　环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	过渡阶段浓度限值		浓度限值		单位
			一级	二级	一级	二级	
1	二氧化硫（SO_2）	年平均	20	60	20	20	μg/m³
		日平均	50	150	50	50	
		1 小时平均	150	500	150	150	
2	二氧化氮（NO_2）	年平均	40	40	30	30	
		日平均	80	80	50	50	
		1 小时平均	200	200	200	200	
3	一氧化碳（CO）	日平均	4	4	4	4	mg/m³
		1 小时平均	10	10	10	10	
4	臭氧（O_3）	日最大 8 小时平均	100	160	100	160	μg/m³
		1 小时平均	160	200	160	200	
5	颗粒物（粒径小于等于 10 μm，PM_{10}）	年平均	40	60	20	50	
		日平均	50	120	50	100	
6	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm，$PM_{2.5}$）	年平均	15	30	10	25	
		日平均	35	60	25	50	

表 2　环境空气污染物其他项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	总悬浮颗粒物（TSP）	年平均	80	200	μg/m³
		日平均	120	300	
2	氮氧化物（NO_x）（以 NO_2 计）	年平均	40[a]	40[a]	
		日平均	70[b]	70[b]	
		1 小时平均	250	250	
3	铅（Pb）	年平均	0.5	0.5	
		季平均	1.0	1.0	
4	苯并[a]芘（BaP）	年平均	0.001	0.001	
		日平均	0.002 5	0.002 5	

[a]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 50 μg/m³。

[b]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 100 μg/m³。

常见大气污染物按照形态分类

中国农业大学 China Agricultural University

1.颗粒物（细分类别）

2. 无机气态污染物(NOx，氯化氢、氨等)

3.有机气态化合物(苯、苯并芘、二氧化碳、氯乙烯等)

《大气污染物综合排放标准（DB11/501-2017）》

表3　生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值

序号	污染物项目	大气污染物最高允许排放浓度 mg/m³		与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率 kg/h					单位周界无组织排放监控点浓度限值 mg/m³
		I 时段	II 时段	15m	20m	30m	40m	50m	
（一）颗粒物									
1	铍及其化合物	0.010	0.0050	5.2×10^{-4}	8.8×10^{-4}	3.4×10^{-3}	5.8×10^{-3}	8.9×10^{-3}	2.0×10^{-4}
2	汞及其化合物	0.010	0.0080	1.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	8.4×10^{-4}	1.5×10^{-3}	2.2×10^{-3}	5.0×10^{-5}
（二）无机气态污染物									
14	铬酸雾	0.070	0.050	5.4×10^{-3}	9.0×10^{-3}	0.031	0.053	0.082	1.5×10^{-3}
15	氰化氢	1.9	0.50		8.6×10^{-3}[c]	0.014	0.049	0.085	2.4×10^{-3}
16	氟化物（以 F 计）	5.0	3.0	0.072	0.12	0.41	0.71	1.1	0.020[b]
17	氯气	5.0	3.0		0.072[c]	0.12	0.41	0.71	0.020
18	硫化氢	5.0	3.0	0.036	0.060	0.20	0.36	0.55	0.010
19	硫酸雾	5.0	5.0	1.1	1.8	6.1	11	16	0.30[b]
（三）有机气态污染物									
25	二恶英和呋喃	0.1 ng-TEQ /m³	0.1 ng-TEQ /m³						
26	苯并(a)芘	0.3 μg/m³	0.3 μg/m³	9.0×10^{-6}	1.5×10^{-5}	5.1×10^{-5}	8.9×10^{-5}	1.4×10^{-4}	2.5×10^{-3} μg/m³
27	丙烯腈	5.0	0.50	0.18	0.30	1.0	1.8	2.7	0.050
28	光气	1.0	0.50		0.072[c]	0.12	0.41	0.71	0.020
29	二硫化碳			0.14	0.24	0.82	1.4	2.2	0.040

课堂提问：

中国农业大学的校园中有哪些大气污染源？

分别属于什么排放形式？





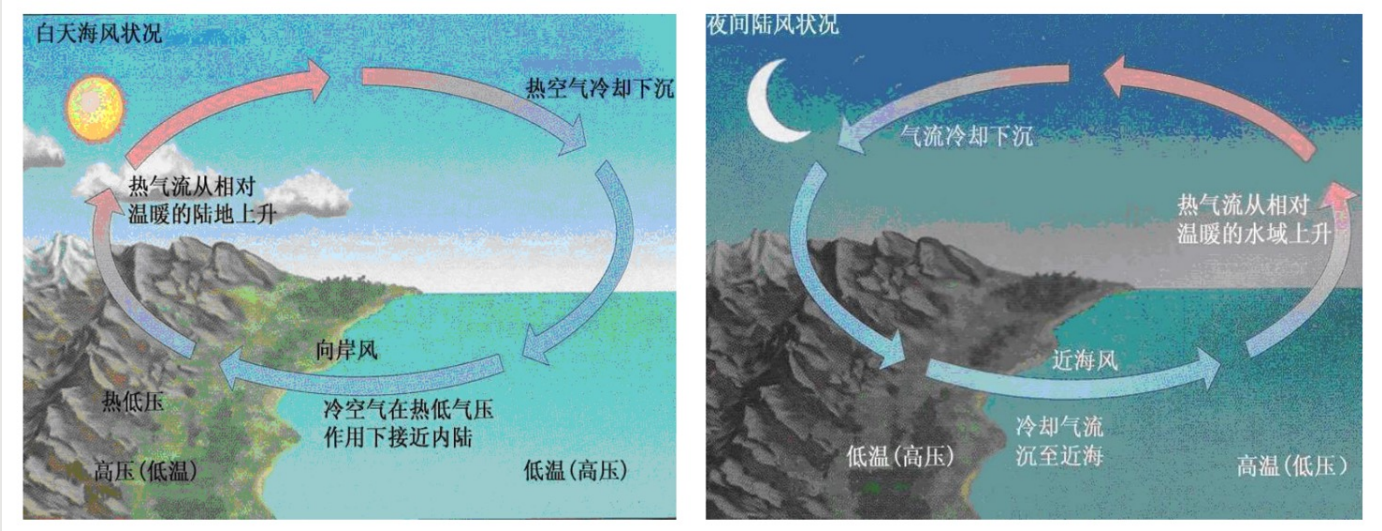
影响大气扩散的因素

- 地形
- 气象要素（扩散气象要素）
  - 对大气状态和物理现象给予定量描述的物理量称为气象要素。
  - 与大气污染有关的气象要素与大气扩散密切相关，称为污染气象要素或扩散气象要素。

影响大气扩散的因素—地形

中国农业大学 China Agricultural University

（1）海陆风:由于海陆受热不均匀，而在海陆交界处发生的、以24小时为周期的局地性大气环流。



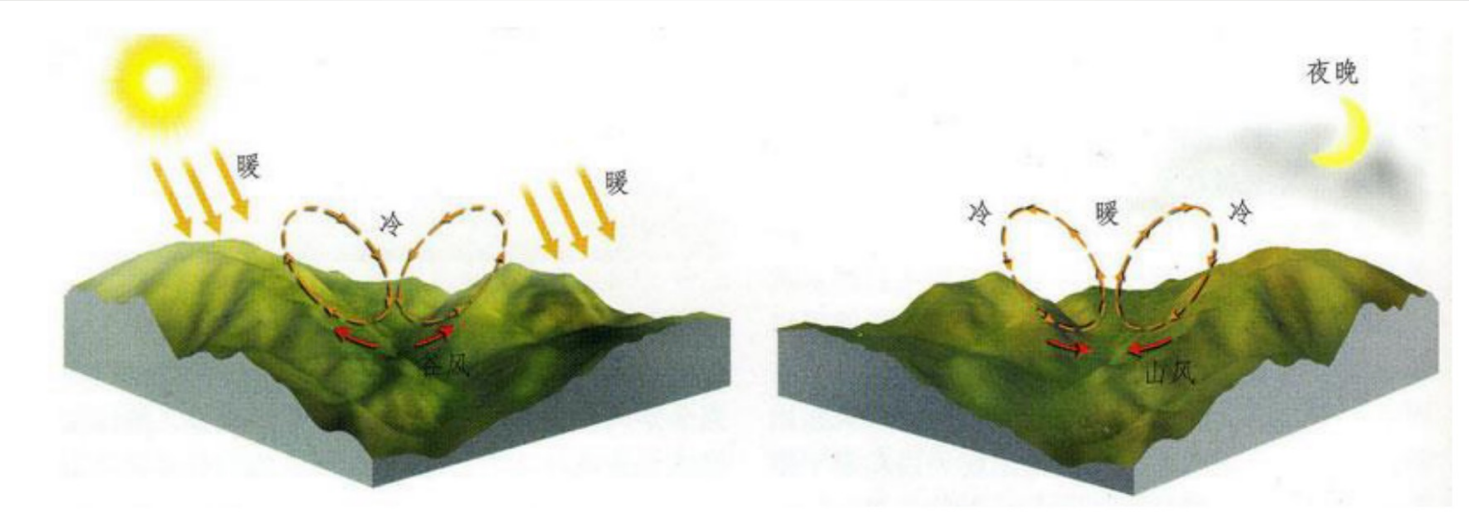
夜间：污染物被陆风吹到带到海上，减轻了陆地污染

第二天白天：污染物又被海风带回到岸边，加重了陆地污染

影响大气扩散的因素—地形

中国农业大学 China Agricultural University

（2）山谷风：由于山坡和谷地受热不均，而在山区发生的以24小时为周期的局地性大气环流

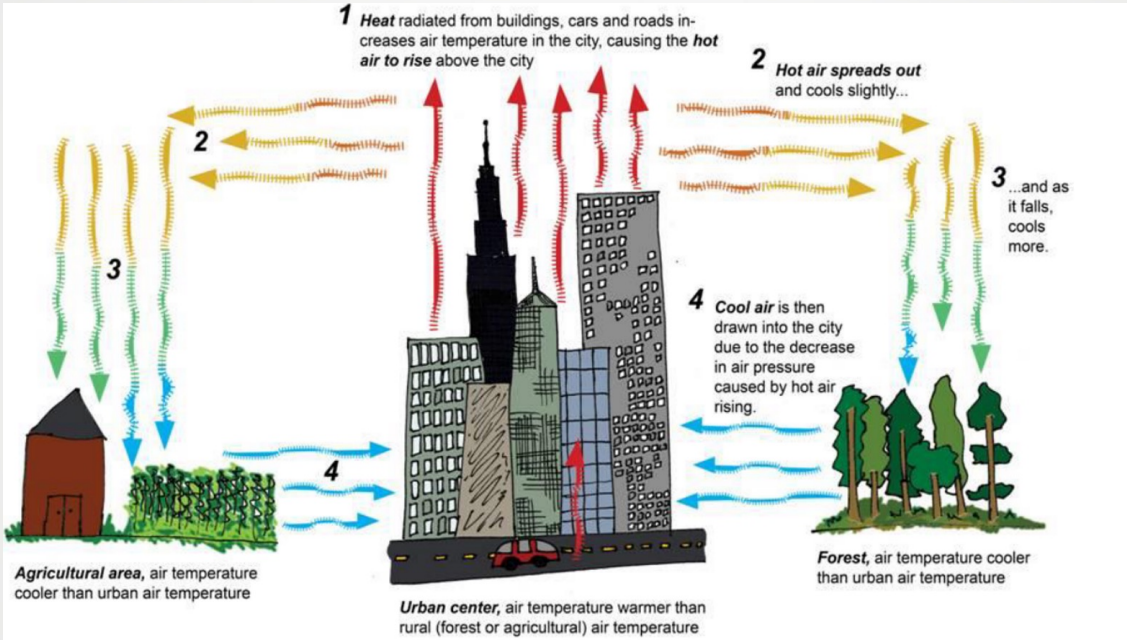


在山风和谷风转化时期，风向不稳定，此时排放的污染物随风向摆动，扩散困难，有可能产生严重的空气污染

影响大气排放的因素—地形

中國農業大學
China Agricultural University

城市热岛环流：城乡温度差引起的局地风

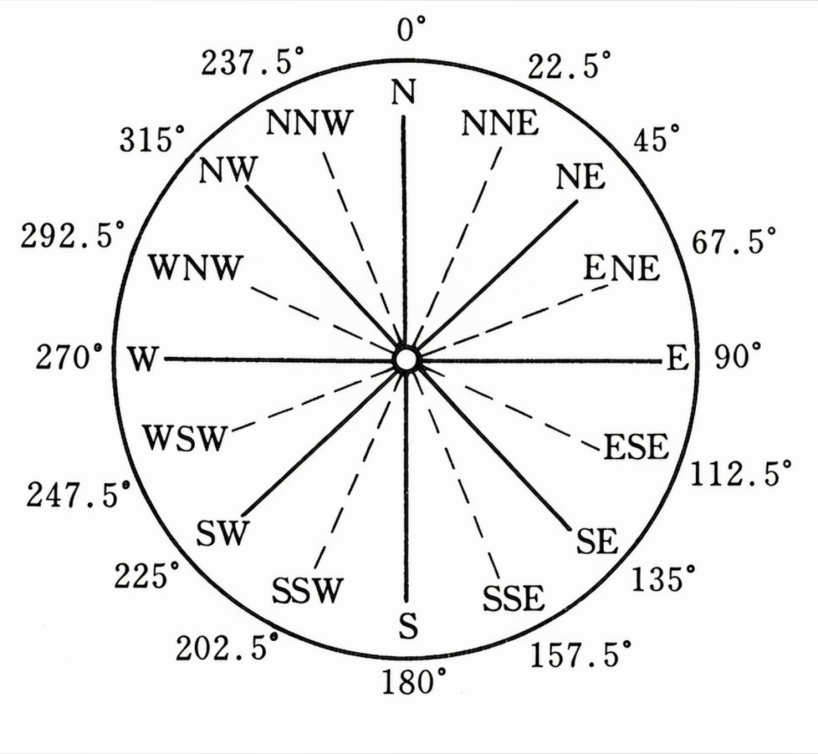


使得城市中空气受热上升，风向是由郊区指向城市内，不利于城市中污染的消散。

污染气象要素—风速（图片换了）

风速是影响大气扩散的重要因素之一

- 空气质点的**水平运动——风**
- 空气质点的**垂直运动——对流**
- **10 m高处一定时间内的平均值**
- 风向用**16个方位表示**



污染气象要素—风速

中国农业大学 China Agricultural University

- 风速越大，污染物在单位时间内被稀释和扩散的范围越大，冲淡稀释效果越好。
- 小风（0.3-5.4m/s）或处于静风（0-0.2m/s）状态时（距离地面10m测量），污染物不易扩散，容易在近地面层积累，导致空气污染加剧。

静稳天气，是指水平方向上风速较小，污染物不易在水平方向扩散；垂直方向上大气层结比较稳定，垂直方向上的对流和交换也受到抑制，导致污染物在近地面层积累，形成雾霾等污染现象。

北京冬季高发

气象要素

- 气温：离地面1.5 m高处百叶箱中观测到的空气温度
- 气压：大气作用在单位面积上的作用力
- 降水量、蒸发量、日照时数
- 太阳辐射、地面辐射、大气辐射
- 云：云高、云量(确定大气稳定度)
- 能见度：反应大气混浊程度
- 湿度：相对湿度、露点

主要从气象部门（国家气象观测数据系统）获得

气象要素—大气边界层

中国农业大学 China Agricultural University

大气边界层：污染影响预测重点

- 大气边界层(行星边界层)：受下垫面影响的低层大气，厚度1~2 km
  - 近地层（摩擦边界层）：下垫面以上100 m左右的一层大气
  - 过渡层：近地层与大气边界层之间的大气层，大部分大气扩散发生在此层
- 大气边界层的温度场、风场及湍流特征，对于研究大气扩散、大气环境影响评价具有重要意义。

大气边界层

大气边界层的温度场

- 气温垂直递减率 $\gamma = -dT/dz$ (温度梯度的负值)
- 干绝热温度递减率： γ_d =0.89 K/100 m
- 温度层结
  - 正常：气温随高度增加而降低，温度梯度大于γ_d，有利于污染物质扩散
  - 中性：气温随高度增加而降低，温度梯度等于γ_d
  - 等温：气温不随高度而变化
  - 逆温：气温随高度增加而升高，温度梯度小于γ_d

大气边界层

中国农业大学 China Agricultural University

逆温

- 具有逆温的大气层是强稳定的大气层。
- 空气污染事故大多发生在有逆温层和静风条件下。

污染气象要素-大气稳定度

中国农业大学 China Agricultural University

大气稳定度：大气在垂直方向上稳定的程度，反映其是否容易对流。

定性描述:

外力使气块上升或下降，撤去外力后

- 气块减速，有返回趋势：**稳定**
- 气块加速上升或下降：**不稳定**
- 气块停在外力撤掉处或等速：**中性**



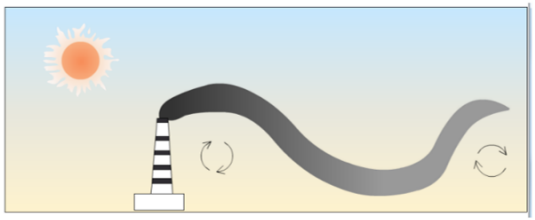
大气处于**稳定**条件，**不利于垂直扩散**

大气处于**不稳定**条件，**有利于垂直扩散**

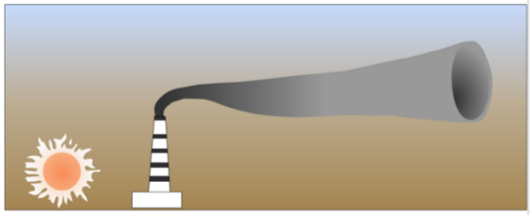
大气稳定度对烟云的影响

中国農業大學 China Agricultural University

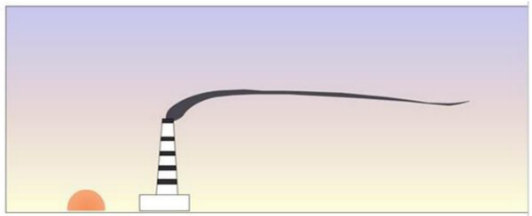
① 波浪型(不稳)



② 锥型(中性or弱稳)



③ 扇型(逆温)



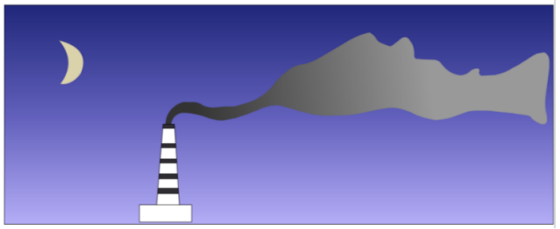
烟羽形状曲折，呈链条状，扩散快，主体易分裂，消散迅速

外形像圆锥体，离开排放口一定距离后烟轴基本保持水平，扩散能力较弱，传播距离较远

烟羽厚度在风向方向上变化不大，水平方向上有缓慢扩散，外形呈清晰的线状或扇形

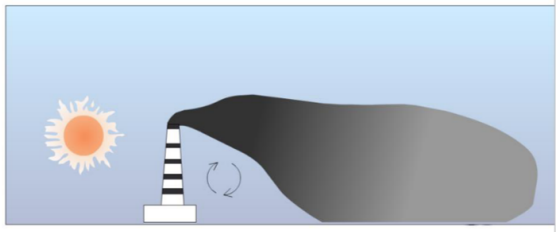
大气稳定度对烟云的影响

④ 爬升型（下稳，上不稳）



烟羽下侧边缘清晰，上部湍流扩散较强，烟气稀薄，甚至出现碎片，外形呈平直状

⑤ 熏烟型（上逆、下不稳）



烟羽下部有较强的湍流扩散，上部边缘清晰且烟气浓度高，逆温层控制烟气向下扩散

此种污染最严重

大气边界层

中国农业大学 China Agricultural University

大气边界层风场

- 风的形成：水平运动
  - 水平气压梯度力
  - 地球自转偏向力
  - 惯性离心力
  - 摩擦力
- 在大气边界层内，风速随高度增加而增大
- 气象站观测地面10 m处风速，需要知道烟囱出口及烟囱有效高度处的平均风速

大气边界层风场

中国農業大學 China Agricultural University

口风速廓线：风速随高度（从Z_1升高到Z_2）变化公式(适合高度小于300 m)

$$u_2 = u_1\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^p$$

不同稳定度下的p值

稳定度	A	B	C	D	E-F
城市	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
乡村	0.07	0.07	0.10	0.15	0.25

大气边界层风场

中国农业大学 China Agricultural University

口地方性风场

- 山谷风：发生在山区的山风与谷风的总称，是以24小时为周期的局地环流，由山坡和谷地受热不均匀产生；
- 海陆风：海风与陆风的总称，发生在海陆交界地带，是以24小时为周期的局地环流；
- 城市热岛风：由城乡温度差引起的局地风。

注意：增加了大气环境影响评价的难度

污染气象要素

污染气象参数调查

- 一般污染气象参数
  - 地面气象资料
  - 高空气象资料
- 大气平均场参数和湍流扩散参数的观测
  - 地面观测
  - 低空探测

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 工程分析
- 确定生态环境影响因子
- 污染源强确认
- 污染源参数

工程分析

中国农业大学 China Agricultural University

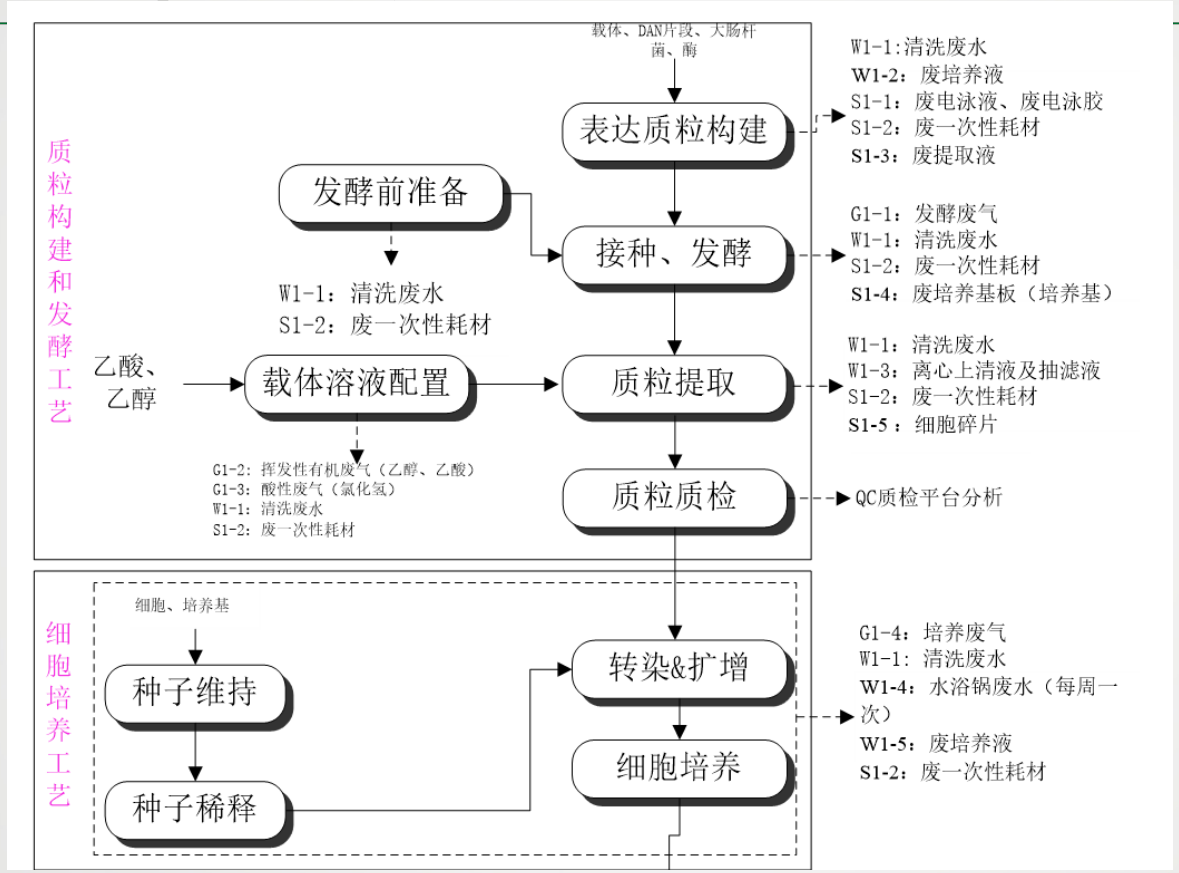
画出工艺流程，给出每个阶段的**排污节点**以及大气污染物**排放强度（kg/h）**和**排放浓度(mg/m^3)**

- 简述生产工艺流程
- 确认生产环节产污的污染物形式
- 污染物的类别和名称
- 确认有组织排放/无组织排放
- 排气筒需明确位置
- 有组织排放需叠加环保措施去除效果



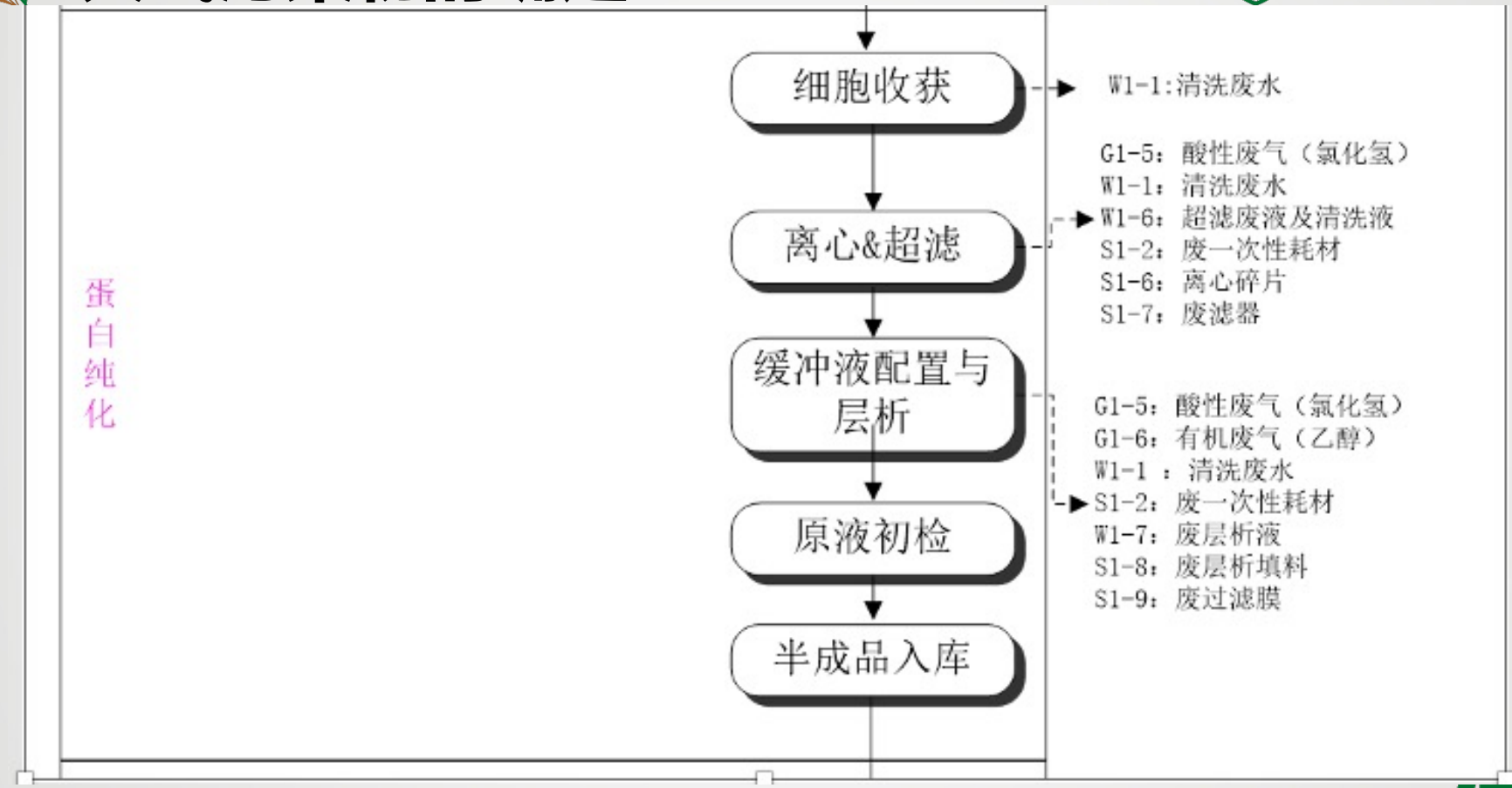
某生物制药公司，新建研发楼、生产楼、办公楼及辅助配套用房，建设集研发、办公、生产、营销为一体的中国总部建设项目，搭建蛋白及抗体研发生产和开发服务平台、试剂盒研发生产平台、磁珠研发生产平台、细胞株研发生产平台、培养基研发生产平台、以及分析检测服务平台。用于蛋白及抗体的研发生产和开发服务，试剂盒、磁珠、细胞株、培养基的研发生产，以及对于蛋白的分析检测服务。

大气污染物的确定



根据项目生产的基本流程，确定污染源类型和排放类型

大气污染物的确定



根据项目生产的基本流程，确定污染源类型和排放类型

大气污染物源

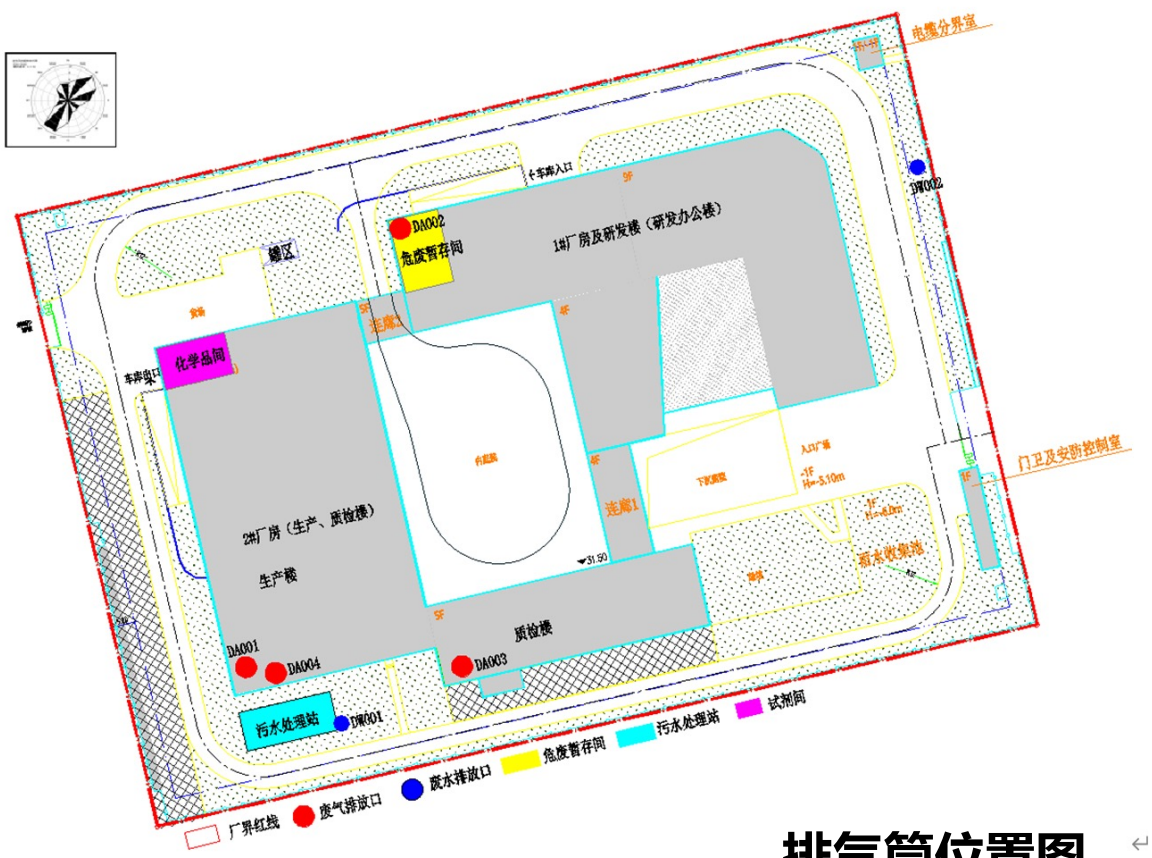
中国農業大學 China Agricultural University

表 3.2.11-1　本项目产污环节与污染物排放情况汇总表

类别	产生环节		污染物类型		污染因子	污染物处理措施	排放方式	去向
废气	蛋白及抗体研发生产平台	接种、发酵	G1-1	发酵废气	含活性物质	0.2um 过滤器过滤后排放	间歇	排空
		质粒提取液配置	G1-2	挥发性有机废气	乙醇、乙酸、异丙醇	通风橱/集气罩+SDG 吸附+活性炭吸附+27 米高排气筒（DA001、DA002）	间歇	
			G1-3	酸性废气	氯化氢		间歇	
		细胞培养	G1-4	培养废气	CO2、H2O	0.2um 过滤器过滤后排放	间歇	
		蛋白纯化	G1-5	酸性废气	氯化氢	通风橱/集气罩+SDG 吸附+活性炭吸附+27 米高排气筒（DA001、DA002）	间歇	
			G1-6	有机废气	乙醇		间歇	
	培养基研发生产平台	配液	G2-1	酸性废气	氯化氢		间歇	
		缓冲液配置、组分	G3-1	酸性废气			间歇	
			G3-2	有机废气			间歇	
			G3-3	有机废气			间歇	
	磁珠研发生产平台	缓冲液配置	G4-1	酸性废气	氯化氢		间歇	
			G4-2	有机废气	乙醇、醋酸		间歇	
	细胞株研发生产平台	分子构建	G5-1	有机废气	乙酸		间歇	
	分析检测服务平台	试剂配制、检测分析	G6-1	有机废气	甲醇、乙腈、异丙醇、DMSO、乙醇、乙酸		间歇	
		检测分析	G6-2	酸性废气	硫酸		间歇	
	QC 质检区	检验	G7-1	有机废气	乙醇、乙酸	通风橱/集气罩+SDG 吸附+活性炭吸附+27 米高排气筒（DA003）	间歇	
			G7-2	有机废气	乙醇		间歇	
			G7-3	酸性废气	氯化氢		间歇	
			G7-4	有机废气	异丙醇、甲醇、乙腈		间歇	
			G7-5	有机废气	异丙醇、乙醇		间歇	

产污环节　**污染因子**　**环境消减措施**




电缆分界室
DA002
危废暂存间
1#厂房及研发楼（研发办公楼）
罐区
化学品间
2#厂房（生产、质检楼）
生产楼
质检楼
DA001
DA004
DA003
污水处理站
DW001
雨水收集池
门卫及安防控制室
厂界红线
废气排放口
废水排放口
危废暂存间
污水处理站
试剂间

排气筒位置图

大气污染源强确定

- 物料衡算法
- 类比分析法
- 产污系数法
- 实测法

通过以上方法可以获得每个工艺大气污染物的产生源强

排气筒

中国农业大学
China Agricultural University

大气排气筒，是指通过有组织形式排放大气污染物的各种类型的装置，包括烟囱、集气筒等。

- 对于排放一般大气污染物的排气筒，其高度不应低于15米；
- 对于排放氯气、氰化氢和光气的排气筒，其高度不应低于25米；
- 此外，排气筒的高度应高于周围建筑物至少5米，以确保废气能够有效扩散到大气中，避免局部污染。

如果不满足以上条件，执行排污标准时，按照标准值的50%执行。



排气筒基本参数

中国農業大學 China Agricultural University

排气筒自身参数

- 高度
- 海拔
- 坐标
- 内径
- 温度

大气收集装置（风机）

- 对应哪些生产环节
- 位置
- 风量
- 运行时间

大气处理装置

- 烟尘（除尘机）
- 氮氧化物、硫氧化物（脱氮除硫）
- 酸碱废气（酸碱吸附）
- 有机物（活性炭吸附）

以上均应明确处理效率

有组织排放源强的估算

中国农业大学 China Agricultural University

工业大气污染源的有组织排放以排气筒的排放值为准

过程：

（1）明确有多少排气筒及其布局，每个排气筒对应的生产工艺(一个或多个)

（2）单个排气筒将涉及的工艺的污染物汇总得出排放速率(kg/h)

（3）根据风机风量（m^3/h）转换成浓度（mg/m^3）

（4）叠加消减措施的去除部分

（5）得出最终排放源强和排放浓度

无组织排放源强的估算

无组织排放：不经过排气筒的无规则排放。

- **很多工业行业和地方政府对无组织排放有严格限定**
- **执行无组织排放标准**

源强估算

（1）没有任何处理措施，产生源强即为排放源强

（2）有处理设施，但有组织排放的收集率不高，产生了无组织排放 **此时，无组织源强=产生源强-有组织排放源强**

大气排放源强的估算

表 3.5.1-4 挥发性有机废气有组织排放排放达标分析

排气筒	平台名称	类别	污染物	产生情况			排放小时数（h/a）	处理措施		排放情况				排放标准	
			污染物名称	产生量（kg/a）	最大产生速率（kg/h）	产生浓度（mg/m³）		处理工艺	处理效率	污染物	排放量（kg/a）	最大小时排放速率（kg/h）	小时排放浓度（mg/m³）	排放浓度（mg/m³）	放速率（kg/h）
DA002	蛋白及抗体研发平台	研发过程	其他 A 类物质（乙酸）	2.01600	0.02016	0.80640	100	SDG 吸附+活性炭净化，风量 25000m³/h	50%	其他 A 类物质	1.07745	0.02254	1.02455	20	/
			TVOC（乙醇）	26.98380	0.13492	5.39680	200			其他 C 类物质	0.63280	0.00638	0.29000		
			其他 C 类物质（异丙醇）	1.25680	0.01257	0.50280	100			非甲烷总烃	7.95236	0.06472	2.94182	20	7.9
	试剂盒研发平台	研发过程	TVOC（乙醇）	0.15780	0.00316	0.12640	50			TVOC	15.44674	0.12873	5.85136	/	/
			其他 C 类物质（DMSO）	0.00880	0.00018	0.00720	50			/	/	/	/	/	/
	磁珠研发平台	研发过程	TVOC（乙醇）	0.09468	0.00237	0.09480	40			/	/	/	/	/	/
			其他 A 类物质（乙酸）				40							/	/
	细胞株研发生产平台	研发过程	其他 A 类物质（乙酸）				10							/	/
	磁珠生产平台	生产过程	TVOC（乙醇）				4								
			其他 A 类物质（乙酸）				4								
DA001	蛋白及抗体生产平台	生产过程（提取液配置）	其他 A 类物质（乙酸）	2.01600	0.02016	0.91636	100	SDG 吸附+活性炭,风量	50%	其他 A 类物质	1.00800	0.01008	0.45818	20	/
			TVOC（乙	14.35980	0.14360	6.52727	100			其他 C	0.62840	0.00629	0.28591	80	/

减缓措施

标准

污染物产生 产生速率 产生浓度

污染物排放 排放速率 排放浓度



环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 大气环境质量标准
- 污染物排放标准
- 总量申请

环境质量标准

中国農業大學 China Agricultural University

《环境空气质量标准（GB3095-2026）》

环境空气质量划分为两类功能区，相应的环境空气质量标准分为两级：

- **一类区，**为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，执行一级标准；
- **二类区，**为商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，执行二级标准

环境质量标准

表 1　环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	过渡阶段浓度限值		浓度限值		单位
			一级	二级	一级	二级	
1	二氧化硫（SO_2）	年平均	20	60	20	20	μg/m³
		日平均	50	150	50	50	
		1 小时平均	150	500	150	150	
2	二氧化氮（NO_2）	年平均	40	40	30	30	
		日平均	80	80	50	50	
		1 小时平均	200	200	200	200	
3	一氧化碳（CO）	日平均	4	4	4	4	mg/m³
		1 小时平均	10	10	10	10	
4	臭氧（O_3）	日最大 8 小时平均	100	160	100	160	μg/m³
		1 小时平均	160	200	160	200	
5	颗粒物（粒径小于等于 10 μm，PM_{10}）	年平均	40	60	20	50	μg/m³
		日平均	50	120	50	100	
6	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm，$PM_{2.5}$）	年平均	15	30	10	25	
		日平均	35	60	25	50	

表 2　环境空气污染物其他项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	总悬浮颗粒物（TSP）	年平均	80	200	μg/m³
		日平均	120	300	
2	氮氧化物（NO_x）（以 NO_2 计）	年平均	40[a]	40[a]	
		日平均	70[b]	70[b]	
		1 小时平均	250	250	
3	铅（Pb）	年平均	0.5	0.5	
		季平均	1.0	1.0	
4	苯并[a]芘（BaP）	年平均	0.001	0.001	
		日平均	0.002 5	0.002 5	

[a]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 50 μg/m³。
[b]自本标准实施之日起至 2030 年 12 月 31 日止，过渡阶段浓度限值为 100 μg/m³。

环境质量标准

其他污染物空气质量浓度参考限值：

《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D

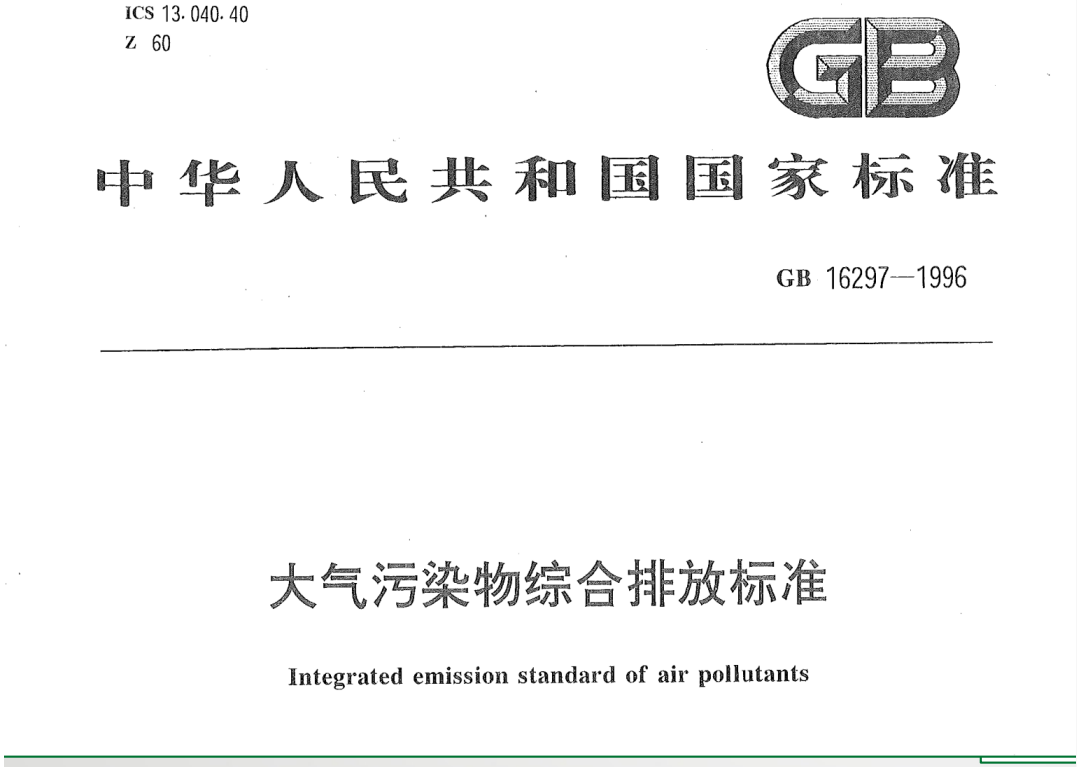
表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值

编号	污染物名称	标准值/(μg/m³)		
		1 h 平均	8 h 平均	日平均
1	氨	200		
2	苯	110		
3	苯胺	100		30
4	苯乙烯	10		
5	吡啶	80		
6	丙酮	800		
7	丙烯腈	50		
8	丙烯醛	100		
9	二甲苯	200		
10	二硫化碳	40		
11	环氧氯丙烷	200		
12	甲苯	200		
13	甲醇	3000		1000
14	甲醛	50		
15	硫化氢	10		
16	硫酸	300		100
17	氯	100		30
18	氯丁二烯	100		
19	氯化氢	50		15
20	锰及其化合物（以 MnO_2 计）			10
21	五氧化二磷	150		50
22	硝基苯	10		
23	乙醛	10		
24	总挥发性有机物(TVOC)		600	

污染物排放标准

中國農業大學 China Agricultural University

□ 综合排放标准，国家标准，地方标准，行业排放标准



ICS 13.040.40
Z 60

GB

中华人民共和国国家标准

GB 16297—1996

大气污染物综合排放标准

Integrated emission standard of air pollutants

信息公开 餐饮业大气污染物排放标准（DB11/ 1488-2018）

北京市生态环境局

信息公开 我市发布《电子工业大气污染物排放标准》

2019年6月13日 我市制定并发布 电子工业大气污染物排放标准 附件 电子工业大气污染物排放标准 DB11 1631-2019

北京市生态环境局-2019-06-21

信息公开 印刷工业大气污染物排放标准（DB11/ 1201—2023）

北京市生态环境局

信息公开 电子工业大气污染物排放标准（DB11/ 1631-2019）

北京市生态环境局

信息公开 水泥工业大气污染物排放标准(DB11/ 1054-2013)

北京市生态环境局

信息公开 铸锻工业大气污染物排放标准(DB11/ 914-2012)

北京市生态环境局

污染物排放标准

中国農業大學 China Agricultural University

污染物排放标准涵盖：

- **有组织排放**
  - **排气筒高度**
  - **排放速率（kg/h）**
  - **排放浓度（mg/m³）**
- **无组织排放**
  - **排放浓度（mg/m³）**

表3　生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值

序号	污染物项目	大气污染物最高允许排放浓度 mg/m³		与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率 kg/h					单位周界无组织排放监控点浓度限值 mg/m³
		I 时段	II 时段	15m	20m	30m	40m	50m	
（一）颗粒物									
1	铍及其化合物	0.010	0.0050	5.2×10^{-4}	8.8×10^{-4}	3.4×10^{-3}	5.8×10^{-3}	8.9×10^{-3}	2.0×10^{-4}
2	汞及其化合物	0.010	0.0080	1.3×10^{-4}	2.2×10^{-4}	8.4×10^{-4}	1.5×10^{-3}	2.2×10^{-3}	5.0×10^{-5}
3	铅及其化合物	0.50	0.10	1.8×10^{-3}	3.1×10^{-3}	0.012	0.020	0.031	7.0×10^{-4}
4	砷及其化合物	0.50	0.50	2.6×10^{-3}	4.4×10^{-3}	0.017	0.029	0.044	0.0010
5	镉及其化合物	0.50	0.10	1.3×10^{-5}	2.2×10^{-5}	8.4×10^{-5}	1.5×10^{-4}	2.2×10^{-4}	5.0×10^{-6}
6	镍及其化合物	1.0	0.20	0.052	0.088	0.34	0.58	0.89	0.020
7	锑及其化合物		1.0	0.026	0.044	0.17	0.29	0.44	0.010
8	锡及其化合物	5.0	1.0	0.16	0.26	1.0	1.8	2.7	0.060
9	石棉纤维及粉尘	1.0 或 1 根纤维/cm³	1.0 或 1 根纤维/cm³	0.38	0.65	2.5	4.3	6.6	0.30[a, b]
10	碳黑尘、染料尘、颜料尘、医药尘、农药尘、木粉尘	10	10	0.36	0.61	2.3	4.0	6.2	

总量申请

中国农业大学 China Agricultural University

根据《北京市环境保护局关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》的要求。

大气总量指标审核和管理的污染物范围包括：

二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）

涉及以上污染物排放的均需向区一级环保主管部门申请总量。

总量申请（1）确定申请指标

表 3.5.1-4 挥发性有机废气有组织排放排放达标分析

排气筒	平台名称	类别	污染物	产生情况			排放小时数（h/a）	处理措施		排放情况				排放标准	
			污染物名称	产生量（kg/a）	最大产生速率（kg/h）	产生浓度（mg/m³）		处理工艺	处理效率	污染物	排放量（kg/a）	最大小时排放速率（kg/h）	小时排放浓度（mg/m³）	排放浓度（mg/m³）	放速率（kg/h）
DA002	蛋白及抗体研发平台	研发过程	其他 A 类物质（乙酸）	2.01600	0.02016	0.80640	100			其他 A 类物质	1.07745	0.02254	1.02455	20	/
			TVOC（乙醇）	26.98380	0.13492	5.39680	200			其他 C	0.63280	0.00638	0.29000	80	/
			其他 C 类物质（异丙醇）	1.25680	0.01257								2.94182	20	7.9
	试剂盒研发平台	研发过程	TVOC（乙醇）	0.15780	0.00316								5.85136	/	/
			其他 C 类物质（DMSO）	0.0088	0.00018								/	/	/
	磁珠研发平台	研发过程	TVOC（乙醇）	0.09468	0.00237								/	/	/
			其他 A 类物质（乙酸）	0.04200	0.00105								/	/	/
	细胞株研发生产平台	研发过程	其他 A 类物质（乙酸）	0.00239	0.00024								/	/	/
	磁珠生产平台	生产过程	TVOC（乙醇）	0.05918	0.23670	2.36720	4								
			其他 A 类物质（乙酸）	0.02363	0.09450	0.94520	4								
DA001	蛋白及抗体生产平台	生产过程（提取液配置）	其他 A 类物质（乙酸）	2.01600	0.02016	0.91636	100	SDG 吸附+活性炭,风量	50%	其他 A 类物质	1.00800	0.01008	0.45818	20	/
			TVOC（乙	14.35980	0.14360	6.52727	100			其他 C	0.62840	0.00629	0.28591	80	/

汇总DA001-004排气筒污染物，大气总量指标为：

挥发性有机物



总量申请（2）总量计算

物料衡算法

项目研发生产、分析检测、QC质控过程排污，排放易挥发的有机溶剂有甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇、DMSO、乙酸等

根据工程分析，研发生产中使用挥发性废气排放量46.11kg/a；

塑封过程废气排放量0.000175kg/a；

消毒废气排放量315.6kg/a

合计，项目挥发性有机物年排放量为：0.362t/a。

还需要使用类比分析、排污系数、实测法中的一种计算，如果差异值不大，按源强计算方法排序，使用总量申请值。



总量申请（3）总量申请

废气污染物按照2倍进行削减替代

项目挥发性有机物年排放量为：0.362t/a

总量申请指标为挥发性有机物0.724t/a。



课堂思考

为什么要推出总量控制环境政策，浓度控制不就很有效吗？

- 一个区域各个环境要素（大气、水、…）中污染物的环境容量是有限的。单纯浓度控制，无法解决该区域整体环境污染问题。
- 部分企业采取稀释办法，浓度达标，但对整体环境污染，逃脱了对环境公共物品污染的责任。

环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 评价等级
- 评价范围
- 现状评价

评价等级确认

- 选择项目正常排放的主要污染物及排放参数，采用模型（导则附录A）预估项目污染源的最大环境影响
- 分别计算排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）和$D_{10\%}$

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

P_i—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

C_i —估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1 h 地面空气质量浓度，μg/m³

C_{0i} —第 i 个污染物的1 h环境空气质量浓度标准，μg/m³

评价等级确认

中国農業大學 China Agricultural University

如污染物数 i 大于 1，取P 值中最大者P_{max}

表 2　评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geqslant 10\%$
二级评价	$1\% \leqslant P_{\max} < 10\%$
三级评价	$P_{\max} < 1\%$

- 电力、钢铁等高污染行业，评价等级升一级
- 公路、高铁，按照服务区和车站等集中排放源计算评价等级
- 新建包含 1 km及以上隧道工程的城市快速路等，按隧道主要通风竖井及隧道出口排放源计算评价等级。
- 对新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目，评价等级取一级

导则指定模型-AERSCREEN
以及模型参数

估算模型参数表见表 2.5.1-3，本项目点源参数见表 2.5.1-4，本项目面源参数见表 2.5.1-5，大气污染源估算结果见表 2.5.1-6。

表 2.5.1-3 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	181.5 万(北京市中心城区)
最高环境温度		38.6
最低环境温度		-13.0
土地利用类型		城市
区域湿度条件		中等湿度
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

模型参数



有组织排放和无组织排放的源强

表 2.5.1-4　有组织点源污染源预测参数表

编号	名称	排气筒底部中心经纬度/°		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流量/（m^3/h）	烟气温度/℃	年最大排放小时数	排放工况	污染物排放速率/（kg/h）						
		经度	纬度								氯化氢	硫酸雾	甲醇	氨	硫化氢	TVOC	NMHC
1	DA001	116.445724	39.749	35	27	0.8	22000	25	100	正常工况	0.022	0.000				0.15479	0.08146
2	DA002	116.446158	9788					25	200		0.0101	0.00000	/|	/|	/|	0.12873	0.06472
3	DA003	116.446292	39.748955	35	27	0.8	28000	25	520		0.0034	0.000013	0.00122	/|	/|	0.029988	0.01319
4	DA004	116.445826	39.748947	35	27	0.6	15000	25	8760		/|	/|	/|	0.00025	0.00001	/|	/|

有组织排放点源参数

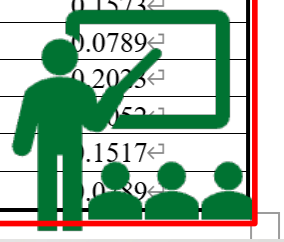
排放速率

表 2.5.1-5　无组织面源污染源预测参数表

序号	名称	面源起点点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效释放高度/m	年排放小时数/h	污染物名称	污染物排放速率/（kg/h）
		X	Y								
1	生产区	2875	2763				-15	25	1300	TVOC	0.1573
										NMHC	0.0789
2	研发区	2911	2843	32	70	25	-15	25			0.203
3	质检区	2919	2763	34	60	18	-15	25	260	TVOC	0.1517
										NMHC	0.089

无组织排放面源参数

排放速率



模型结果

表 2.5.1-6　Pmax、D10%预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准 (μg/m³)	Cmax(μg/m³)	Pmax(%)	D10%(m)
DA001	氯化氢	50	0.472	0.944	/
	硫酸	300	0.00015	0.00005	/
	NMHC	2000	1.75	0.0875	/
	TVOC	1200.0	3.32	0.277	/
DA002	氯化氢	50	0.23	0.46	/
	硫酸	300	0.00016	0.00005	/
	NMHC	2000	1.46	0.073	
	TVOC	1200.0	2.91	0.244	/
DA003	氯化氢	50	0.0717	0.143	/
	硫酸	300	0.000274	0.00009	/
	NMHC	2000	0.28	0.014	/
	TVOC	1200.0	0.632	0.053	/
	甲醇	3000	0.0253	0.00084	/
DA004	氨	200.0	0.00539	0.0027	/
	硫化氢	10	0.00021	0.0022	/
生产区消毒	TVOC	1200.0	19.1	1.592	/
	NMHC	2000	9.6	0.48	/
研发区消毒	TVOC	1200.0	29.8	2.483	/
	NMHC	2000	15.5	0.775	/
质检区消毒	TVOC	1200.0	22.5	1.875	/
	NMHC	2000	11.7	0.585	/

本项目Pmax最大值，出现为研发区消毒排放的挥发性有机物：

P_{max}值为2.483%

C_{max}为29.8μg/m³

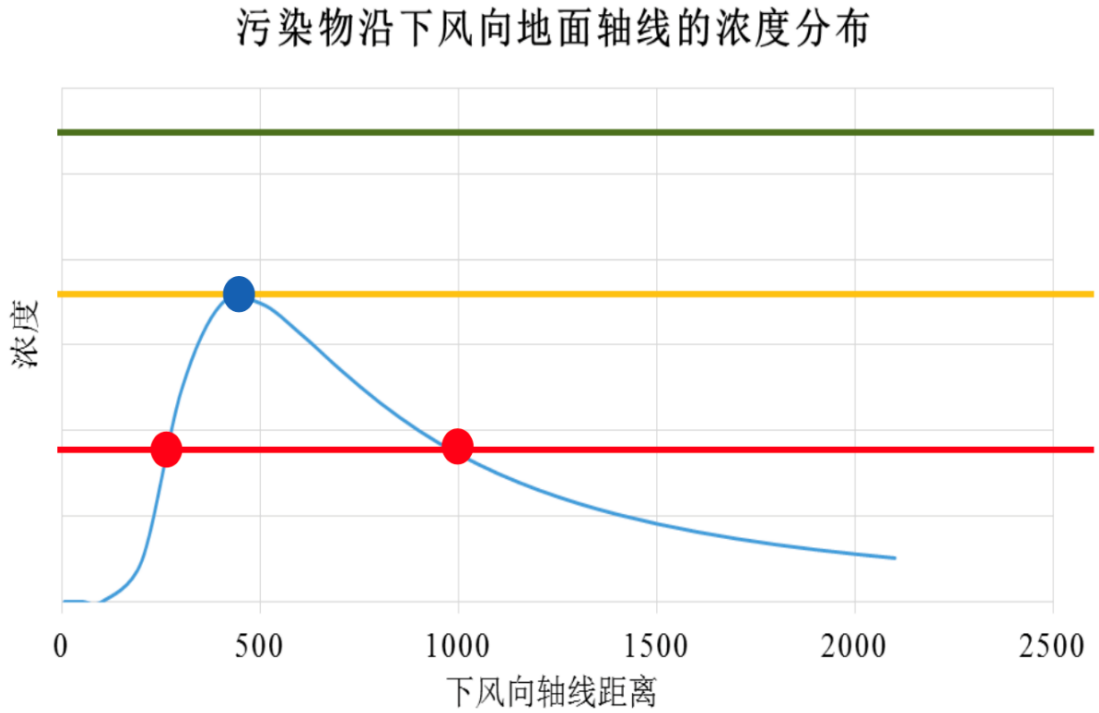
评价等级为二级。



评价范围的确定

中国農業大學 China Agricultural University

- 第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离$D_{10\%}$



- 高斯点源扩散模式
- 污染物沿下风向地面轴线的浓度分布公式

$$C(x,0,0)=\frac{Q}{\pi u\sigma_y\sigma_z}\exp(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2})$$

评价范围

- 一级评价：以项目厂址为中心区域，自厂界外延$D_{10\%}$的矩形区域作为大气环境影响评价范围
- 二级评价：大气环境影响评价范围边长取5 km。
- 三级评价：不需设置大气环境影响评价范围。
- 对于新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目，最大取边长50 km。
- 规划的大气环境影响评价范围以规划区边界为起点，外延规划项目排放污染物最远影响距离（$D_{10\%}$）的区域

现状评价数据

中国农业大学 China Agricultural University

基本污染物环境质量数据

- 优先采用国家/地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告数据或结论。
- 无以上数据的，与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

其他污染物排放数据

- 同上，如果以上数据均没有，则需要现场实测。

现状评价内容

中国农业大学
China Agricultural University

- 评价各污染因子的达标情况
- 如有超标因子，应分析超标比例，超标原因，影响区域

现状评价数据

中国农业大学 China Agricultural University

北京市生态环境局
Beijing Municipal Ecology and Environment Bure

当前位置 > 首页 > 信息公开 > 生态环境领域政务公开 > 环境

- 生态环境领域政务公开
- 环境质量状况
- 生态环境状况公报
- 水环境质量
- 大气环境质量
- 声环境质量
- 辐射环境质量
- 污染防治攻坚战
- 生态保护
- 污染源管理与环境应急
- 生态环境监测
- 法治与生态环境执法
- 应对气候变化与国际合作
- 其他工作

当前位置 > 首页 > 信息公开 > 生态环境领域政务公开 > 环境质量状况 > 大气环境质量

2024年8月北京市环境空气质量状况

来源：大气环境处　时间：2024年09月23日　字体：【大 中 小】

一、全市空气质量总体状况

8月份，本市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）浓度分别为16、28、14和3微克/立方米。优良天数28天，优良天数比率90.3%；无重污染日。

1-8月，本市PM2.5、PM10、NO2、SO2浓度分别为31、56、23和3微克/立方米。优良天数178天，优良天数比率73.0%，由沙尘天气导致的超标天数比率为2.9%；重污染1天（外来沙尘影响）。

二、各区空气质量状况

8月份，各区PM2.5浓度在13-20微克/立方米之间，密云、延庆等区浓度较低，通州、东城等区浓度较高。

1-8月，各区PM2.5浓度在27-34微克/立方米之间，密云、延庆、怀柔等区浓度较低，东城、通州、大兴等区浓度较高。

2024年8月份各区PM2.5浓度统计表

单位：微克/立方米

排名	区	8月浓度	排名	区	1-8月浓度
1	密云	13	1	密云	27
2	延庆	14	1	延庆	27
3	怀柔	15	1	怀柔	27
3	门头沟	15	4	昌平	28
3	石景山	15	5	门头沟	30
3	顺义	15	5	顺义	30
3	房山	15	7	平谷	31
3	昌平	15	7	石景山	31
9	丰台	16	7	海淀	31



基本污染物环境质量数据

表 5.1-1　北京市及区空气质量现状评价表（2022 年）

区域	污染物	年评价指标	浓度值（μg/m³）	标准值/（μg/m³）	达标情况
北京市	SO_2	年平均质量浓度	3	60	达标
	NO_2	年平均质量浓度	23	40	达标
	PM_{10}	年平均质量浓度	54	70	达标
	$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	30	35	达标
	CO	24 小时第 95 百分位浓度	1000	4000	达标
	O_3	日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度	171	160	不达标
大兴区	SO_2	年平均质量浓度	2	60	达标
	NO_2	年平均质量浓度	28	40	达标
	PM_{10}	年平均质量浓度	55	70	达标
	$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	31	35	达标

大兴区的监测数据没有一氧化碳和臭氧



其他污染物排放数据，现场补充监测：

1#点位：2024年01月25日～2024年01月31日，**连续监测7天**。

2#点位：2022年11月24日～11月30日，**连续监测7天**。

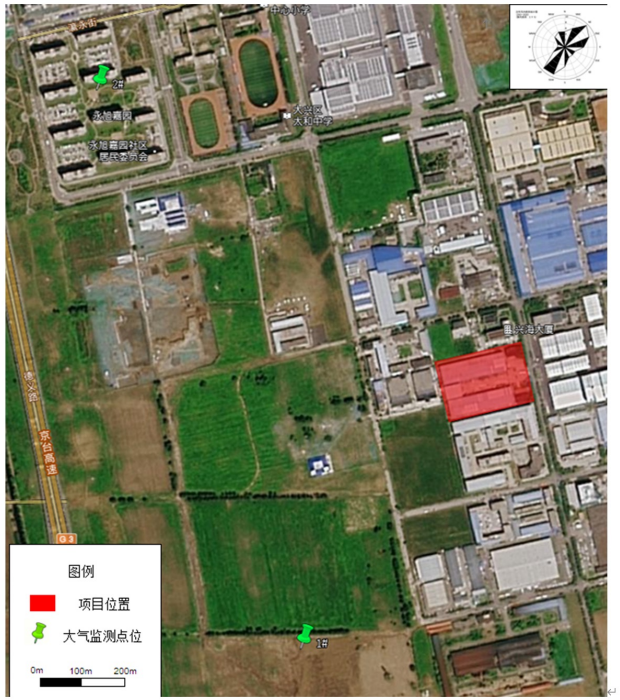


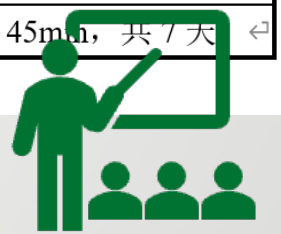
图 5.1-1　环境空气质量监测点位图

表 5.1-3　监测频次一览表

序号	监测因子	取值时间	监测频率
1	氨	小时值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天；
2	总挥发性有机物	8 小时值	每日应有 8 小时的连续采样时间，共 7 天；
3	氯化氢	小时值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天
4	硫酸	小时值、日均值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天； 每日应有 24 小时的采样时间，共 7 天；
5	甲醇	小时值、日均值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天； 每日应有 24 小时的采样时间，共 7 天；
6	硫化氢	小时值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天；
7	非甲烷总烃	小时值	每天 4 次，每小时不少于 45min，共 7 天

同时记录风向、风速、气压、气温等气象参数。

以上监测参数与污染源和排放标准一致



现状评价结果



表 5.1-6　大气环境数据统计及评价结果

监测点号	监测点位	污染物		标准值(μg/m³)	浓度范围(μg/m³)	最大浓度占标率(%)	达标情况
1#	1#项目西南侧600米	甲醇	24小时值	1000	ND	/	达标
			1小时值	3000	ND	/	达标
2#	**嘉园	氨		200	20-70	35	达标
		非甲烷总烃		1000	640-790	79	达标
		硫酸雾	24小时值	100	ND	/	达标
			1小时值	300	ND	/	达标
		氯化氢	1小时值	50	ND	/	达标
		硫化氢	1小时值	10	1-3	30	达标
		TVOC	8小时值	600	32-97	16.2	达标

注："ND"为未检出。

北京市大气污染物中臭氧不达标；大兴区污染物均达标，综上所述，项目所在区域为不达标区。

由监测结果可知，补充监测甲醇、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、非甲烷总烃达标。

北京市大气环境质量是否达标?

对于企业而言，关注的环境污染指标涵盖那些要素?

政府可利用的环境信息数据是什么?

环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 预测模型参数
- 预测结果
- 预测评价
- 环境减缓措施

预测和评价

中国農業大學 China Agricultural University

一般要求

- 一级评价项目，应进一步**使用预测模型开展大气环境影响预测与评价**
- 二级评价项目，**只对污染物排放量进行核算**
- 三级评价项目，**不进行进一步预测与评价**

预测因子

- 根据评价因子而定，**选取有环境质量标准**的评价因子作为预测因子

大气环境影响预测方法

一级评价项目应结合环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的使用范围等，选择空气质量模型

- 正态模式、平流扩散方程、随机游动等数值模式
- 可能出现背风涡以及下沉、下洗气流的复杂地形或高大建筑物附近进行预测。必要时，还应通过室内模拟（风洞、水槽）试验进行预测

表 A.1　推荐模型适用情况表

模型名称	适用性	适用污染源	适用排放形式	推荐预测范围	适用污染物	输出结果	其他特性
AERSCREEN	用于评价等级及评价范围判定	点源（含火炬源）、面源（矩形或圆形）、体源	连续源	局地尺度（≤ 50km）	一次污染物、二次$PM_{2.5}$（系数法）	短期浓度最大值及对应距离	可以模拟熏烟和建筑物下洗
AERMOD	用于进一步预测	点源（含火炬源）、面源、线源、体源	连续源、间断源			短期和长期平均质量浓度及分布	可以模拟建筑物下洗、干湿沉降
ADMS		点源、面源、线源、体源、网格源					可以模拟建筑物下洗、干湿沉降，包含街道窄谷模型
AUSTAL2000		烟塔合一源					可以模拟建筑物下洗
EDMS/AEDT		机场源					可以模拟建筑物下洗、干湿沉降
CALPUFF		点源、面源、线源、体源		城市尺度（50 km 到几百 km）	一次污染物和二次$PM_{2.5}$		可以用于特殊风场，包括长期静、小风和岸边熏烟
光化学网格模型（CMAQ 或类似模型）		网格源	连续源、间断源	区域尺度(几百 km)	一次污染物和二次$PM_{2.5}$、O_3		网格化模型，可以模拟复杂化学反应及气象条件对污染物浓度的影响等

注 1：生态环境部模型管理部门推荐的其他模型，按相应推荐模型适用情况进行选择。

注 2：对光化学网格模型（CMAQ 或类似的模型），在应用前应根据应用案例提供必要的验证结果。

大气环境影响预测方法

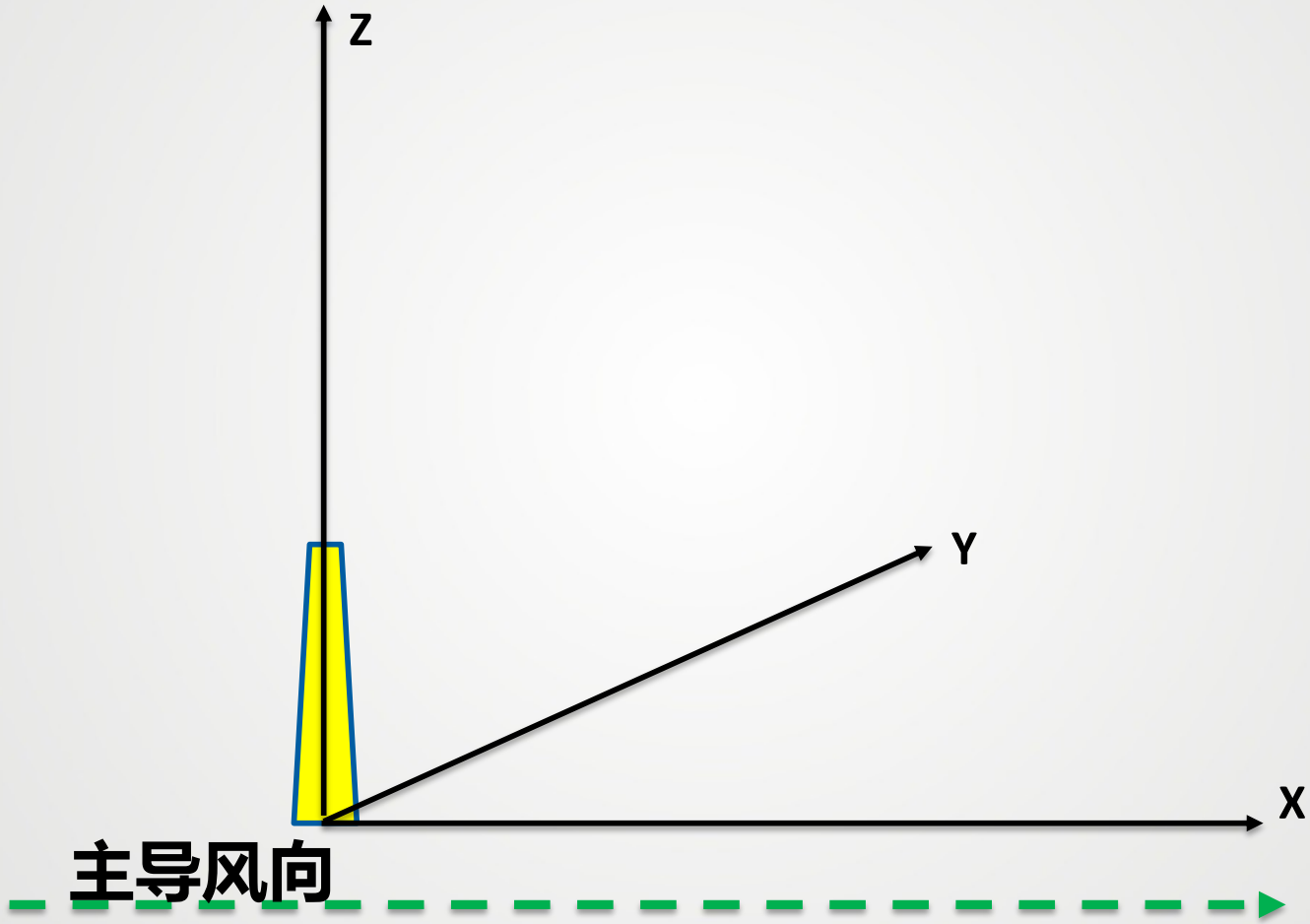
中国农业大学 China Agricultural University

高斯模式（正态模式）——统计模式

假定条件

- 污染物稳定且保守
- 地面全反射，没有沉降、吸收
- 流场均匀定常
- 平均风速不能太小
- 标记粒子在Y、Z方向上均满足正态分布

大气环境影响预测方法



高斯公式

中国农业大学 China Agricultural University

- 无界空间情况（不考虑地面情况）

$$C(x,y,z)=\frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z u}\exp(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2})\exp(-\frac{z^2}{2\sigma_z^2})$$

  - 有很强的假定，限定条件多
  - 未考虑地面、地形条件
  - 气象条件仅考虑风速
  - 污染源空间位置没有考虑等等
  - 需要进行修正

高斯公式

中国農業大學 China Agricultural University

- 有界情况下，考虑地面及源高的影响，利用像源法

$$C(x,y,z)=\frac{Q}{2\pi u\sigma_y\sigma_z}\exp(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2})\{\exp[-\frac{(z+H_e)^2}{2\sigma_z^2}]+\exp[-\frac{(z-H_e)^2}{2\sigma_z^2}]\}$$

  - σ_y，σ_z—扩散参数
  - He—有效排放源高

$$\sigma_y=\gamma_1 x^{\alpha_1} \qquad \sigma_z=\gamma_2 x^{\alpha_2}$$

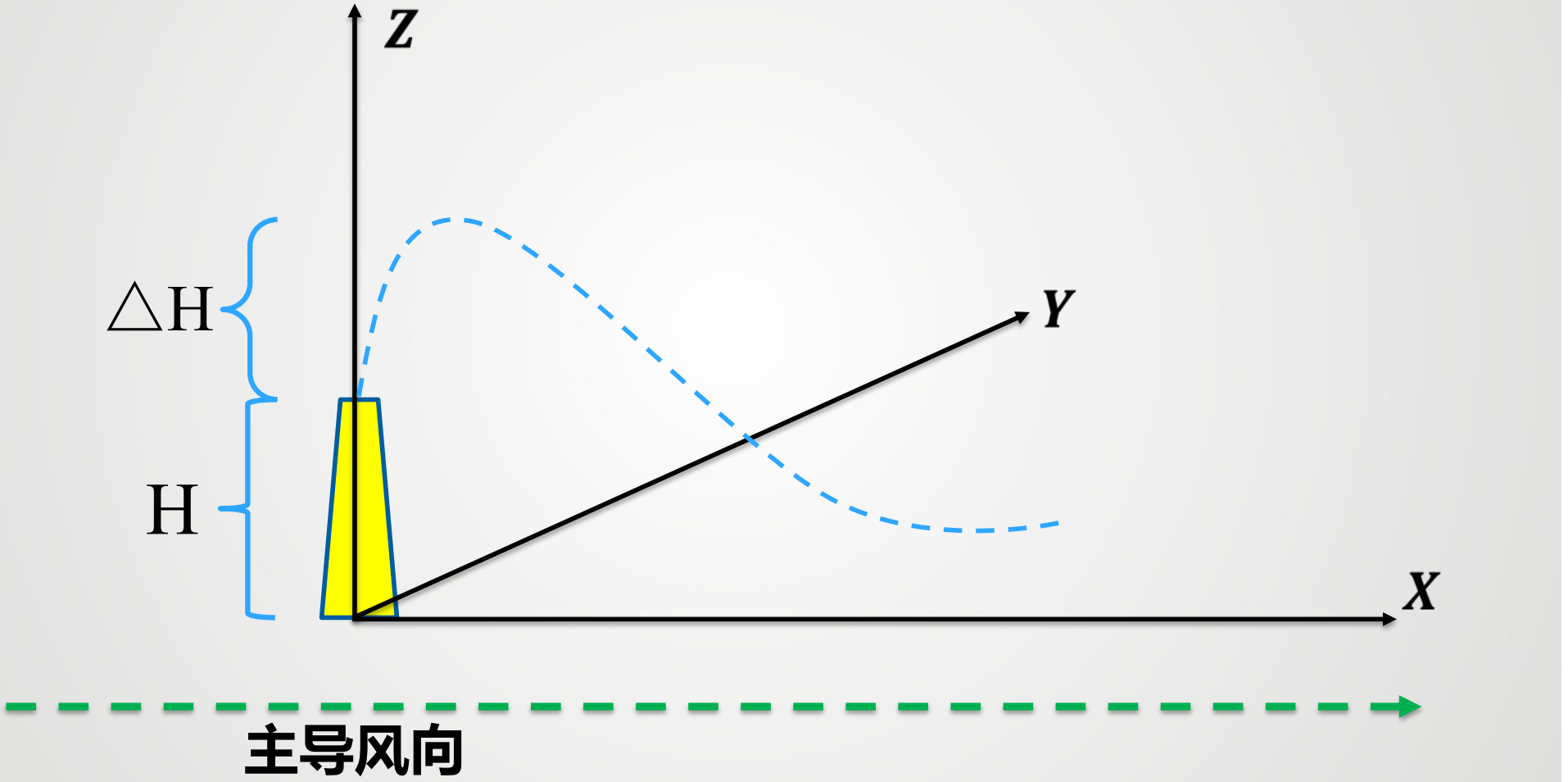
有效排放源高公式

$$He = H + \triangle H$$

n_0-烟气热状况及地标状况，见表
n_1-烟气热释放率指数，见表
n_2-烟气高度指数，见表
Q_h-烟气热释放率，kJ/s
Pa-大气压力，kPa
Qv-实际排烟率，m^3/s
Ts-烟气出口温度，K
Ta-环境大气温度，K
u-烟囱出口处平均风速，m/s

He—有效排放源高
H-排气筒距地面几何高度
△H-烟气抬升高度
$\triangle H=n_0 Q_h^{n1} H^{n2} u^{-1}$
$Qh=0.35PaQv\ (\triangle T/Ts)$
$\triangle T=Ts-Ta$

高斯公式



高斯公式

中国農業大學 China Agricultural University

表 n_0、n_1、n_2的选取

Q_h	地表状况	n_0	n_1	n_2
≥21000	农村或远郊区	1.427	1/3	2/3
	城市及近郊	1.303	1/3	2/5
$2100 \le Q_h < 21000$, $\triangle T \ge 35$ K	农村或远郊区	0.332	3/5	2/5
	城市及近郊	0.292	3/5	

高斯公式

高架连续点源地面浓度

- H大于50m
- 需要考虑混合层修正问题
- 与考虑地面反射类似
- 一般反射次数K考虑4次

$$C(x,y,0)=\frac{Q}{2\pi u\sigma_y\sigma_z}\exp[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}]\cdot F$$

$$F=\sum_{n=-k}^{k}\{\exp[-\frac{(2nh-H_e)^2}{2\sigma_z^2}]+\exp[-\frac{(2nh+H_e)^2}{2\sigma_z^2}]\}$$

高斯公式

- 污染物在地面浓度的分布

$$C(x,y,0)=\frac{Q}{\pi u\sigma_y\sigma_z}\exp(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2})\exp(-\frac{H_e^2}{2\sigma_z^2})$$

$$\sigma_y=\gamma_1 x^{\alpha_1} \qquad \sigma_z=\gamma_2 x^{\alpha_2}$$

高斯公式

- 污染物沿下风轴线的分布

$$C(x,0,0)=\frac{Q}{\pi u\sigma_y\sigma_z}\exp(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2})$$

- 最大地面浓度及其位置，对上式求导，令其为0，可得

$$C_m=2Q/(e\pi uH^2P_1)$$

$$x_m=(\frac{H}{\gamma_2})^{1/\alpha_2}(1+\frac{\alpha_1}{\alpha_2})^{-[1/(2\alpha_2)]}$$

高斯公式

长期平均浓度

- 平均时间超过**1h**，由于风向的摆动，任一方位内的污染物浓度在横向上趋于均匀分布
- 需要考虑各个风向的影响

$$\overline{C} = (\frac{2}{\pi})^{1/2} \frac{nfQ}{2\pi u x \sigma_z} \exp(-\frac{H_e^2}{2\sigma_z^2})$$

高斯公式

多源长期平均浓度

- 单源长期影响的累加

小风与静风的点源扩散模式

- $u_{10}<1.5$ m/s

熏烟模式

- 发生在早晨逆温情况下

高斯公式

- 线源模式（公路及街道）
  - 风向与线源的关系
  - 边缘效应

风向与线源垂直

$$C(x,0,z)=\frac{Q_l}{\pi u_x \sigma_y \sigma_z}\exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^{\,2}}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^{\,2}}\right)dy=\frac{\sqrt{2}Q_l}{\sqrt{\pi}u\sigma_z}\exp\left(\frac{-H^2}{2\sigma_z^{\,2}}\right)$$

高斯公式

- 线源模式（公路及街道）
  - 风向与线源的关系
  - 边缘效应

风向与线源夹角ø时，且ø≥45°

$$C(x,0,z)=\frac{\sqrt{2}Q_l}{\sqrt{\pi}u\sigma_z\sin\phi}\exp\left(\frac{-H^2}{2\sigma_z{}^2}\right)$$

高斯公式

- 面源模式
  - 等效(虚拟)点源法
  - 扩散系数修正法

参数确定

- 烟气抬升高度的计算
  - 有风，中性和不稳定条件下
  - 有风，稳定条件下
  - 静风、小风条件下

- 大气边界层高度
  - 中性和不稳定条件
  - 稳定条件下

参数确定

中国农业大学 China Agricultural University

- 大气稳定度分级
- 大气扩散参数

参数确定

中国農業大學 China Agricultural University

大气稳定度分级

- 使用常规气象资料时，大气稳定度等级可采用修订的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级（简记P·S），分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定六级，分别标识为A、B、C、D、E、F。

- 确定等级时1）首先由云量与太阳高度角，查出太阳辐射等级数，2）再由太阳辐射等级数与地面风速，查找稳定度等级。

大气稳定度分级

中国農業大學 China Agricultural University

太阳辐射等级

云量，1/10	太阳高度角				
总云量/低云量	夜间	$h_o \leqslant 15^\circ$	$15^\circ < h_o \leqslant 35^\circ$	$35^\circ < h_o \leqslant 65^\circ$	$h_o > 65^\circ$
≤4／≤4	−2	−1	+1	+2	+3
5~7／≤4	−1	0	+1	+2	+3
≥8／≤4	−1	0	0	+1	+1
≥5／5~7	0	0	0	0	+1
≥8／≥8	0	0	0	0	0

大气稳定度分级

太阳高度角的计算

$$h_o = \arcsin\left[\sin\varphi \sin\sigma + \cos\varphi \cos\sigma \cos\left(15t + \lambda - 300\right)\right]$$

式中：**ho**——太阳高度角，**deg**

φ ——当地纬度，**deg**

λ ——当地经度，**deg**

σ ——太阳倾角

t——进行观测时的北京时间

大气稳定度分级

中国農業大學 China Agricultural University

大气稳定度分级

地面风速，m/s	太阳辐射等级					
	+3	+2	+1	0	1	2
≤1.9	A	A~B	B	D	E	F
2~2.9	A~B	B	C	D	E	F
3~4.9	B	B~C	C	D	D	E
5~5.9	C	C~D	D	D	D	D
≥6	D	D	D	D	D	D

大气扩散参数

中国农业大学 China Agricultural University

扩算参数σ_y、σ_z的确定

0.5 *h*取样时间

- 平原地区农村及城市远郊区的扩散参数选取方法
  - **A、B、C级稳定度直接由表B3和表B4查算，D、E、F级稳定度则需向不稳定方向提半级后由表B3和表B4查算。**
- 工业区或城区中的点源，其扩散参数选取方法
  - **A、B级不提级，C级提到B级，D、E、F级向不稳定方向提一级，再按表B3和表B4查算。**
- 丘陵山区的农村或城市，其扩散参数选取方法同工业区。

大气扩散参数

中国農業大學 China Agricultural University

B3 横向扩散参数幂函数表达式数据 （取样时间0.5h）

扩散参数	稳定度等级（P · S）	α_1	γ_1	下风距离，m
$\sigma_y = \gamma_1 X^{\alpha_1}$	A	0.901074 0.850934	0.425809 0.602052	0~1000 >1000
	B	0.914370 0.865014	0.281846 0.396353	0~1000 >1000
	B~C	0.919325 0.875086	0.229500 0.314238	0~1000 >1000
	C	0.924279 0.885157	0.177154 0.232123	0~1000 >1000
	C~D	0.926849 0.886940	0.143940 0.189396	0~1000 >1000
	D	0.929481 0.888723	0.110726 0.146669	0~1000 >1000
	D~E	0.925118 0.892794	0.0985631 0.124308	0~1000 >1000
	E	0.920818 0.896864	0.086001 0.124308	0~1000 >1000
	F	0.929481 0.888723	0.0553634 0.073348	0~1000 >1000

大气扩散参数

中国農業大學 China Agricultural University

B4 垂直扩散参数幂函数表达式数据（取样时间0.5 h）

扩散参数	稳定度等级 (P · S)	α_2	γ_2	下风距离，m
$\sigma_z = \gamma_2 X^{\alpha_2}$	A	1.12154 1.5260 2.10881	0.0799904 0.00854771 0.000211545	0~300 300~500 >500
	B	0.941015 1.09356	0.127190 0.0570251	0~500 >500
	B~C	0.941015 1.00770	0.114682 0.0757182	0~500 >500
	C	0.917595	0.106803	0
	C~D	0.838628 0.756410 0.815575	0.126152 0.235667 0.136659	0~2000 2000~10000 >10000
	D	0.826212 0.632023 0.555360	0.104634 0.400167 0.810763	1~1000 1000~10000 >10000
	D~E	o.776864 0.572347 0.499149	0.104634 0.400167 1.03810	0~2000 2000~10000 >10000
	E	0.788370 0.565188 0.414743	0.0927529 0.433384 1.73241	0~1000 1000~10000 >10000
	F	0.78440 0.525969 0.322659	0.0620765 0.370015 2.40691	0~1000 1000~10000 >10000

大气扩散参数

中国農業大學 China Agricultural University

B4 垂直扩散参数幂函数表达式数据（取样时间0.5 h）

扩散参数	稳定度等级 (P · S)	α_2	γ_2	下风距离，m
$\sigma_z = \gamma_2 X^{\alpha_2}$	A	1.12154 1.5260 2.10881	0.0799904 0.00854771 0.000211545	0~300 300~500 >500
	B	0.941015 1.09356	0.127190 0.0570251	0~500 >500
	B~C	0.941015 1.00770	0.114682 0.0757182	0~500 >500
	C	0.917595	0.106803	0
	C~D	0.838628 0.756410 0.815575	0.126152 0.235667 0.136659	0~2000 2000~10000 >10000
	D	0.826212 0.632023 0.555360	0.104634 0.400167 0.810763	1~1000 1000~10000 >10000
	D~E	o.776864 0.572347 0.499149	0.104634 0.400167 1.03810	0~2000 2000~10000 >10000
	E	0.788370 0.565188 0.414743	0.0927529 0.433384 1.73241	0~1000 1000~10000 >10000
	F	0.78440 0.525969 0.322659	0.0620765 0.370015 2.40691	0~1000 1000~10000 >10000



例题

某城市一石油精煤油厂投产后，将会自平均抬升高度10m处排放8×10^4 mg/s的SO_2，排气筒高度为50 m，预测在距地面10 m处风速为4 m/s，大气稳定度为D级时，该排气筒下风向500 m处，距排气筒的平均风向轴线水平垂直距离50 m处的一个地面点所增加的SO_2浓度值。

解

1 计算排气筒距地面几何高度50 m 处的风速为：

$H=50+10=60$ m

$u_{50}=4\times(50/10)^{0.25}=5.98$ m/s

2 计算σ_y、σ_z：

$\sigma_y=\gamma_1\times x^{\alpha 1}=0.177154\times 500^{0.924279}=55.3$m

$\sigma_z=\gamma_2\times x^{\alpha 2}=0.106803\times 500^{0.917595}=32.0$m

3 计算距排气筒的平均风向轴线水平垂直距离50 m 处的一个地面点所增加的SO_2浓度值：

$C=80000/(3.14\times 5.98\times 55.3\times 32.0)\times$

$\exp(-50^2/(2\times 55.3^2))\times\exp(-60^2/(2*32.0^2))=0.2758$ mg/m^3

预测内容

中国農業大學 China Agricultural University

- 正常排放条件下，预测生态环境空气保护目标和网格点短期浓度和长期浓度，及其贡献值。叠加生态环境空气质量现状浓度后，分析主要污染物日平均和年平均质量浓度达标情况

- 对于仅有短期浓度限值的，评价短期浓度叠加后达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的生态环境影响。如果有区域削减项目，应同减去削减源的生态环境影响

- 非正常排放条件下，预测评价生态环境空气保护目标和网格点主要污染物的1 h最大浓度贡献值及占标率。

某化工厂大气预测内容和评价内容

表 6.2- 6　建设项目预测情景、预测内容及评价内容一览表

评价对象	污染源	预测因子	污染源排放方式	计算点	预测内容	评价内容
达标区评价项目	新增污染源	NO_2、苯乙烯、乙苯、丙烯腈、丙烯酸丁酯	正常排放	网格点、环境空气保护目标	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率
	新增污染源-“以新带老”污染源+其他在建、拟建污染源	NO_2、苯乙烯、乙苯、丙烯腈、丙烯酸丁酯	正常排放	网格点、环境空气保护目标	短期浓度 长期浓度	叠加环境质量现状浓度后保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度占标率，或短期浓度达标情况
	新增污染源	NO_2、苯乙烯、乙苯、丙烯腈、丙烯酸丁酯	非正常排放	网格点、环境空气保护目标	1h平均质量浓度	最大浓度占标率
大气环境防护距离	新增污染源-“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源	NO_2、苯乙烯、乙苯、丙烯腈、丙烯酸丁酯	正常排放	网格点、环境空气保护目标	短期浓度	大气环境防护距离

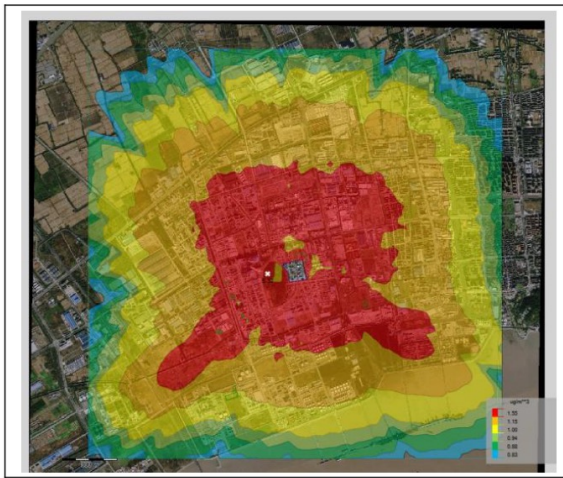


某化工厂生态环境保护目标处的预测

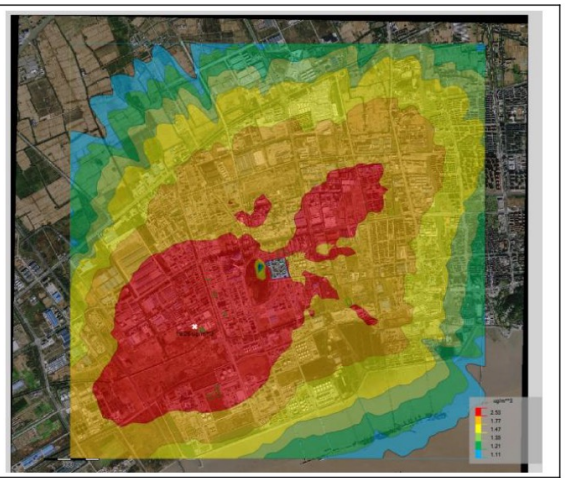
表 6.2- 14　正常排放下苯乙烯小时贡献质量浓度预测结果表

序号	预测点	平均时段	最大贡献值（μg/m³）	出现时间	标准值（μg/m³）	占标率（%）	达标情况
1	雅山社区	1h	1.577	20021206	10	15.77	达标
2	开心幼儿园	1h	1.547	20042406	10	15.47	达标
3	长丰社区	1h	1.046	20031806	10	10.46	达标
4	中山社区	1h	0.932	20122801	10	9.32	达标
5	染店桥村	1h	0.891	20110906	10	8.91	达标
6	乍浦镇医院	1h	0.933	20061723	10	9.33	达标
7	王店桥村	1h	1.001	20061723	10	10.01	达标
8	乍浦小学	1h	1.068	20011301	10	10.68	达标
9	南大街社区	1h	1.038	20040405	10	10.38	达标
10	区域最大落地浓度	1h	5.321	20040624	10	53.21	达标

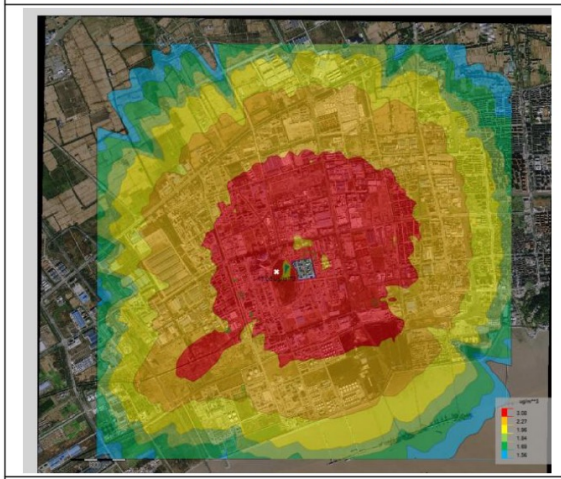
某化工厂预测范围内各网格点预测值示意图



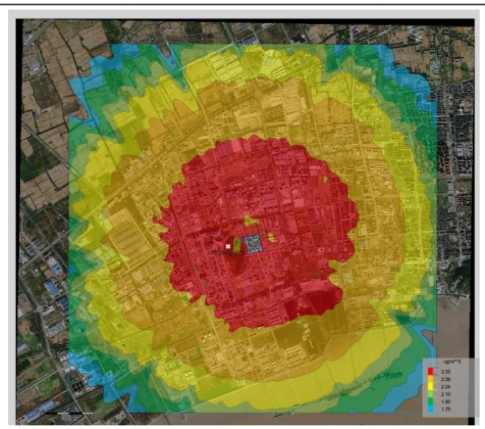
苯乙烯最大小时浓度贡献图



丙烯腈最大小时浓度贡献图



丙烯酸丁酯最大小时浓度贡献图



乙苯最大小时浓度贡献图

污染减缓措施和防护距离

污染减缓措施

比较分析不同污染治理设施、预防措施或排放方案的有效性

大气环境防护距离

- 对于项目**厂界浓度满足**大气污染物厂界**浓度限值**，但**厂界外**大气污染物**短期贡献浓度超过**环境质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足生态环境质量标准。

环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 排污口设置
- 环境监测
- “三同时”

排污口设置

中国農業大學 China Agricultural University

- 《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015
- 《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）





环境监测

中国農業大學 China Agricultural University

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
- 地方或者行业监测规范和导则

- 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062—2019）
- 《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）

废气	DA001	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、C 类物质	非甲烷总烃 1 次/半年其他污染物一年 1 次
	DA002	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、C 类物质	非甲烷总烃 1 次/半年其他污染物一年 1 次
	DA003	非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、B、C 类物质	非甲烷总烃 1 次/半年其他污染物一年 1 次
	DA004	氨、硫化氢、臭气浓度	半年 1 次
	厂界	非甲烷总烃、CO、氮氧化物	半年 1 次

“三同时”验收内容

中国農業大學 China Agricultural University

污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）。明确污染指标、环境减缓措施、适用标准。

三同时验收表

废气	培养、发酵过程	气溶胶	高效过滤器、生物安全柜	过滤	/	/	对环境没有影响	不对周围环境造成影响
	生产楼生产研发过程	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、C 类物质	生产废气治理设施	SDG+活性炭吸附	22000m³/h	排气筒 1 根，27m 高	净化效率 50%，达标排放	符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“表 3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排
	研发楼研发生产过程	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、C 类物质	研发废气治理设施	SDG+活性炭吸附	25000m³/h	排气筒 1 根，27m 高		
	分析检测及质检过程	非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾、TVOC、其他 A、B	质检废气治理设施	SDG+活性炭吸附	28000m³/h	排气筒 1 根，27m 高		
	污水处理站运行过程	氢	气治理设施	活性炭吸附	15000m³/h	1 根，27m 高	净化效率 50%，达标排放	
	消毒过程	非甲烷总烃	消毒废气治理设施	活性炭吸附	/	/		
	车库尾气	氮氧化物、CO、非甲烷总烃	机械通风	/	/	/	达标排放	

污染指标 **环境保护和减缓措施** **是否达标排放**

环境法典最新要求

中国农业大学 China Agricultural University

法典要求：第82条第2款新增——“国家加强温室气体排放的生态环境影响评价，具体办法和实施步骤由国务院生态环境主管部门规定”。这是法典对环评制度最突出的结构性修改，将气候变化纳入了评价体系的法定框架。

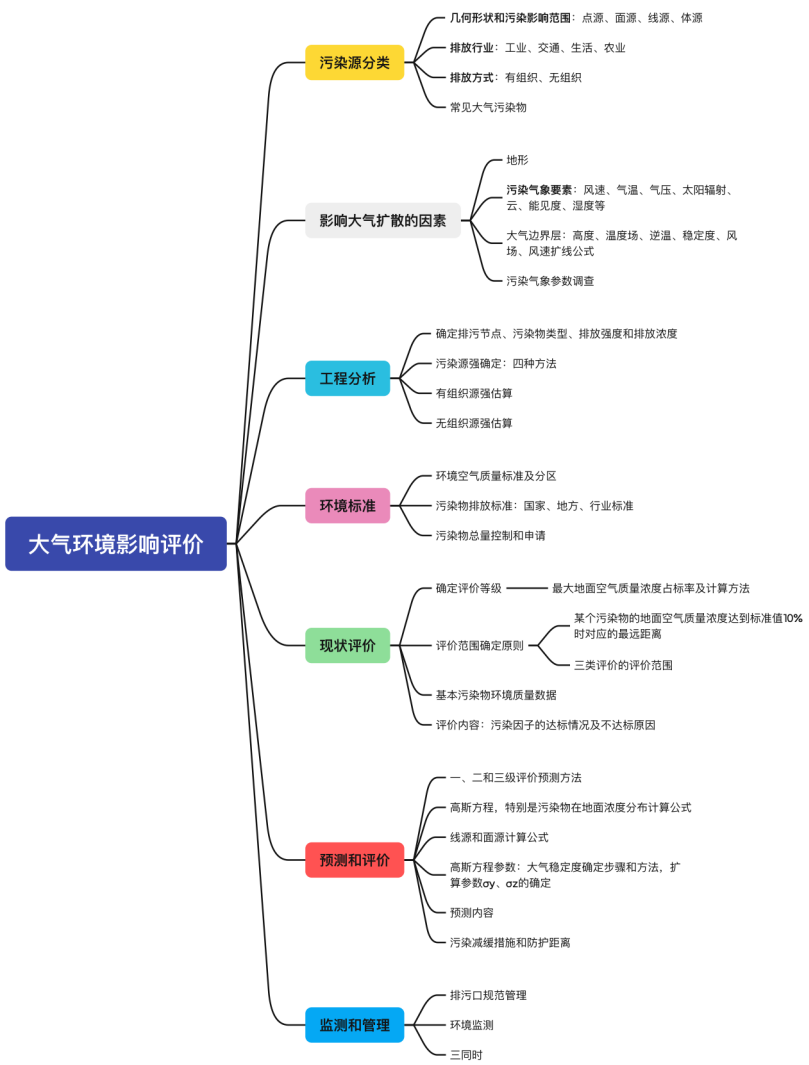
大气环评处于“法律依据已更新、技术规范待衔接”的过渡期。实务中的处理原则是：技术方法可以继续沿用现行导则，但评价的制度逻辑和内容边界必须向法典要求靠拢。温室气体核算、排放管理建议、三线一单相容性论证等内容需关注。

总结



系统梳理各环节

知识图谱



中国农业大学
China Agricultural University

学习要点

1. 重点掌握： 1) 大气生态环境影响评价基本步骤；2）大气污染源分类；环境空气污染物分类；影响大气扩散的因素；大气污染严重的烟云形态；大气污染影响预测重点层；风速廓线公式；3）有组织排放中大气排气筒的高度要求；4）环境空气质量划分为哪两类功能区；大气评价等级确认依据和最大地面空气质量浓度占标率的概念和计算方法；5）大气生态环境影响预测方法：有效排放源高计算公式，高斯模式（重点：污染物在地面浓度的分布，高斯模式中各参数的获得方法，特别是两个扩散参数的获取方法和过程！！）；

学习要点

2. 一般理解：1)影响大气扩散的因素；常见大气污染物有哪些; 污染气象要素获得的方法；大气边界层温度场；工程分析过程；有组织和无组织排放源强估算；空气污染物排放标准主要内容；大气总量申请的指标和过程；5）评价范围的确定；大气环境质量现状评价的内容和数据来源；6）生态环境影响预测和评价的一般要求、预测因子和内容；除污染物在地面浓度的分布情形以外的高斯方程模式；环境减缓措施和防护距离；监测、管理和验收。

学习要点

3. 拓宽思考：

1）由于大气环境的极端复杂性，当前大气预测模型多种多样，从机器学习和人工智能角度，如何评估预测模型质量？

2）2026年2月24日生态环境部发布了国家生态环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026），与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相比发生了哪些变化，这些变化反映了国家在大气环境保护战略方面有哪些变化？